RAPPORT DE PROJET
Administration Système & Cybersécurité

Déploiement et Sécurisation d'un Serveur Web Apache
sous Ubuntu Linux

Candidat :
TSINGAMBIA MWENOBANGUE Josué Arnauld Emmanuel

Date : 2 Mai 2026

Projet Académique Administration Système Linux & Sécurité Web

TABLE DES MATIÈRES

1. Introduction 3
2. Environnement de Travail 3
3. Déploiement Initial du Serveur Web Apache 3
3.1 Mise à jour du système 3
3.2 Installation d'Apache2 3
3.3 Vérification initiale 3
4. Gestion et Résolution de Problèmes 4
4.1 Approches de dépannage initiales 4
4.2 Identification de la cause racine et solution finale 4
4.3 Résultats et leçons apprises 4
5. Sécurisation du Serveur Web 5
5.1 Configuration du pare-feu UFW 5
5.2 Mise en place de HTTPS (Certificat SSL auto-signé) 5
5.3 Durcissement de la configuration Apache 5
5.4 Configuration des en-têtes de sécurité HTTP 5
6. Conclusion et Perspectives 6
6.1 Prochaines étapes envisagées 6

1. Introduction

Ce rapport détaille les étapes du déploiement et de la sécurisation d'un serveur web Apache sur une machine virtuelle Ubuntu, configurée via VMware Workstation. L'objectif principal de ce projet était de comprendre les bases de l'administration serveur, de la gestion réseau et des principes fondamentaux de la sécurité web, en préparant un environnement de service web robuste et protégé.

Ce projet a permis d'acquérir une expérience pratique significative, notamment en diagnostic et résolution de problèmes complexes.

2. Environnement de Travail

Le tableau ci-dessous décrit l'environnement technique utilisé pour ce projet :

Machine Hôte	Windows 11
Hyperviseur	VMware Workstation Pro
Machine Virtuelle	Ubuntu Server 22.04 LTS
Adresse IP Serveur	192.168.110.136 (IP fixe configurée pour la stabilité)

3. Déploiement Initial du Serveur Web Apache

Le processus a débuté par l'installation du système d'exploitation Ubuntu Server sur la machine virtuelle, avec une configuration réseau initiale en mode NAT, puis passée en mode Bridged pour une meilleure intégration au réseau local.

3.1 Mise à jour du système

Après l'installation de l'OS, les commandes suivantes ont été exécutées pour s'assurer que le système et tous ses paquets étaient à jour, garantissant les dernières corrections de sécurité et de stabilité :

- sudo apt update
- sudo apt upgrade -y

3.2 Installation d'Apache2

Le serveur web Apache2 a été installé via la commande :

- sudo apt install apache2 -y

3.3 Vérification initiale

Une vérification a été effectuée en accédant à l'adresse IP du serveur via un navigateur web (http://192.168.110.136), confirmant l'affichage de la page par défaut d'Apache.

Figure 1 — Page par défaut d'Apache2 dans le navigateur

4. Gestion et Résolution de Problèmes

Période : du 21 au 23 Avril 2026

Un obstacle majeur a été rencontré lors du démarrage initial du service Apache. Malgré une installation standard, le service refusait de démarrer, affichant l'erreur :

```
(98) Address already in use: AH00072: make_sock: could not bind to address
[::]:80
```

Cette erreur indiquait qu'un autre processus occupait déjà le port 80, empêchant Apache de s'y lier.

4.1 Approches de dépannage initiales

- Tentatives d'arrêt et de redémarrage du service Apache2 (stop / start).
- Utilisation de sudo netstat -tulpn | grep :80 pour identifier le processus occupant le port 80.
- Modification des fichiers /etc/apache2/apache2.conf et /etc/apache2/ports.conf pour forcer l'écoute sur IPv4 (Listen 0.0.0.0:80).
- Correction d'erreurs de syntaxe rencontrées lors des modifications (Listerne au lieu de Listen, oubli du : dans l'IP) — enseignant l'importance de la précision dans la configuration.

4.2 Identification de la cause racine et solution finale

L'analyse approfondie a révélé que le véritable occupant du port 80 était un service Nextcloud installé via Snap. Ce service se relançait automatiquement, réoccupant le port 80 juste après qu'Apache ait été arrêté ou tué.

La solution victorieuse a consisté en les étapes suivantes :

1. Désactiver et stopper complètement le service Nextcloud Snap : sudo snap stop nextcloud && sudo snap disable nextcloud.
2. Désinstaller et purger complètement Apache2 : sudo apt purge apache2 -y.
3. Réinstaller Apache2 proprement : sudo apt install apache2 -y.
4. Fixer l'adresse IP de la machine virtuelle à 192.168.110.136 pour assurer sa permanence.

4.3 Résultats et leçons apprises

Après ces étapes, le service Apache2 a démarré correctement (active (running)). Cette expérience a mis en évidence l'importance de :

- La persévérance dans le dépannage.
- L'analyse approfondie des logs et des processus (journalctl, netstat).
- La compréhension des différents gestionnaires de paquets (APT vs Snap) et de leurs interactions.
- La rigueur dans la modification des fichiers de configuration.

5. Sécurisation du Serveur Web

Une fois le serveur fonctionnel, des mesures de sécurité essentielles ont été mises en œuvre pour renforcer la protection de l'environnement.

5.1 Configuration du pare-feu UFW

UFW (Uncomplicated Firewall) a été activé sur la machine virtuelle avec les règles suivantes :

- Autorisation du trafic SSH : sudo ufw allow OpenSSH
- Autorisation du trafic web HTTP/HTTPS : sudo ufw allow 'Apache Full'
- Vérification de l'état via : sudo ufw status verbose

UFW joue le rôle de filtrage des connexions entrantes et sortantes pour protéger le serveur contre les accès non autorisés.

5.2 Mise en place de HTTPS (Certificat SSL auto-signé)

En raison de l'utilisation d'une adresse IP locale, un certificat Let's Encrypt n'était pas possible. Un certificat SSL auto-signé a donc été généré à l'aide d'OpenSSL :

- Génération du certificat : sudo openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout /etc/apache2/ssl/apache-selfsigned.key -out /etc/apache2/ssl/apache-selfsigned.crt
- Configuration de /etc/apache2/sites-available/default-ssl.conf pour pointer vers les fichiers générés.
- Activation des modules : sudo a2enmod ssl && sudo a2ensite default-ssl
- Test de l'accès via https://192.168.110.136 — fonctionnel avec l'avertissement habituel pour un certificat auto-signé.

5.3 Durcissement de la configuration Apache

Les modules Apache autoindex et status, pouvant révéler des informations sensibles, ont été désactivés pour réduire la surface d'attaque :

- sudo a2dismod autoindex
- sudo a2dismod status

5.4 Configuration des en-têtes de sécurité HTTP

Des en-têtes de sécurité HTTP ont été ajoutés au fichier /etc/apache2/apache2.conf pour renforcer la protection des navigateurs des utilisateurs :

- X-Frame-Options "DENY" — Protection contre le Clickjacking.
- X-Content-Type-Options "nosniff" — Protection contre l'interprétation malveillante de contenu.

- X-XSS-Protection "1; mode=block" — Protection contre les attaques XSS.
- Referrer-Policy "no-referrer-when-downgrade" — Amélioration de la confidentialité.
- Permissions-Policy "geolocation=(), microphone=(), camera=()" — Désactivation par défaut des accès sensibles.
- Strict-Transport-Security (HSTS) — Forçage du protocole HTTPS.

6. Conclusion et Perspectives

Ce projet a été une expérience d'apprentissage enrichissante, couvrant le déploiement, le diagnostic, le dépannage et la sécurisation d'un serveur web Apache. Les compétences développées incluent : l'administration système Linux, la configuration réseau, la gestion de pare-feu, la mise en œuvre de SSL/TLS, et la compréhension des bonnes pratiques de sécurité web.

La résolution du problème complexe de démarrage d'Apache a particulièrement renforcé les capacités d'analyse et de persévérance, des qualités essentielles pour tout administrateur système.

6.1 Prochaines étapes envisagées

- Durcissement avancé de SSH : changement de port, authentification par clé, Fail2ban.
- Personnalisation de la page web avec du contenu HTML/CSS.
- Mise en place d'outils de surveillance du serveur.
- Automatisation des tâches d'administration via des scripts Bash.